

Secara umum topik yang perlu di cover

- Computational Thinking (SMP Kelas 1 & 2)
- Programming Android dengan App Inventor 2 (SMP Kelas 2 & 3)
- Programming Scratch di PC
- AI menggunakan Google Teachable Machine
- Belajar AI menggunakan ChatGPT, Gemini, Grok
- Belajar AI menggunakan Orange Data Mining, dengan contoh2 sederhana

Struktur BAB Ideal bisa dilihat di bagian akhir

Buku AI SMP Kelas 7 Semester 1

Fokus: Pengenalan Kecerdasan Buatan (AI) dan Dasar-Dasar Berpikir Komputasional (CT)

Jumlah Pertemuan: 14

BAB 1: Mengenal Kecerdasan Buatan (AI)

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu menjelaskan apa itu Kecerdasan Buatan (AI) dan memberikan contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari.
- **Peta Konsep:** Kecerdasan Buatan, Robot, Otak Manusia, Komputer
- **Apersepsi:** Pernahkah kalian berbicara dengan Google Assistant atau Siri? Bagaimana mereka tahu apa yang kalian katakan?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Definisi AI sederhana, perbedaan AI dengan program biasa, contoh-contoh AI di sekitar kita (rekomendasi YouTube, filter foto).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Ilustrasi robot sederhana yang dapat merespons perintah suara.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Soal pilihan ganda tentang contoh AI.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** AI sudah ada sejak kapan? Robot pertama di dunia.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Mengingat contoh AI dengan singkatan.
- **Aktivitas Siswa:** Diskusi kelompok tentang contoh AI yang mereka temui.
- **Rangkuman:** AI adalah kecerdasan yang dibuat oleh mesin.
- **Latihan Soal:** Identifikasi AI dalam gambar.
- **Tugas Proyek:** Mencari 3 contoh AI di rumah dan menjelaskannya.

BAB 2: Berpikir Komputasional: Decomposition (Mengurai Masalah)

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu menguraikan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dipecahkan.
- **Peta Konsep:** Berpikir Komputasional, Decomposition, Masalah Besar, Masalah Kecil
- **Apersepsi:** Bagaimana cara membuat kue? Apakah langsung jadi atau ada langkah-langkahnya?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pengertian Decomposition, manfaat menguraikan masalah.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Menguraikan proses membuat mi instan.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Soal studi kasus: Uraikan tugas "membersihkan kamar".
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Decomposition juga dipakai oleh koki terkenal!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "pecah-pecah masalahnya".
- **Aktivitas Siswa:** Menguraikan langkah-langkah pergi ke sekolah.
- **Rangkuman:** Decomposition adalah memecah masalah besar menjadi kecil.
- **Latihan Soal:** Buat daftar langkah untuk kegiatan sehari-hari.
- **Tugas Proyek:** Uraikan proses liburan ke suatu tempat.

BAB 3: Berpikir Komputasional: Pattern Recognition (Mengenal Pola)

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu mengenali pola dalam data atau informasi yang diberikan.
- **Peta Konsep:** Pattern Recognition, Pola, Pengulangan, Prediksi
- **Apersepsi:** Pernahkah kalian melihat urutan gambar yang berulang? Bagaimana kalian tahu gambar selanjutnya?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pengertian Pattern Recognition, mengapa pola penting dalam penyelesaian masalah.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Mengenali pola pada deret angka atau gambar.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Lanjutkan pola angka/gambar berikut.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Detektif juga menggunakan pattern recognition!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Cari "yang sama" atau "yang berulang".
- **Aktivitas Siswa:** Bermain game mencari perbedaan.
- **Rangkuman:** Pattern Recognition adalah menemukan kesamaan atau keteraturan.
- **Latihan Soal:** Temukan pola dalam daftar belanja.
- **Tugas Proyek:** Mencari pola pada jadwal harian mereka.

BAB 4: Berpikir Komputasional: Abstraction (Abstraksi)

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan.
- **Peta Konsep:** Abstraction, Detail Penting, Detail Tidak Penting, Fokus
- **Apersepsi:** Jika kalian ingin menggambarkan rumah, apakah kalian harus menggambar setiap batu bata atau hanya bentuk dasarnya?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pengertian Abstraction, pentingnya fokus pada inti masalah.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membuat denah rumah, fokus pada ruangan utama.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Soal studi kasus: Apa yang penting saat membuat daftar belanja?

- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Peta kota adalah contoh abstraksi yang hebat!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Pikirkan "yang paling penting".
- **Aktivitas Siswa:** Membuat daftar perlengkapan untuk berkemah (fokus pada yang penting).
- **Rangkuman:** Abstraction adalah menyederhanakan masalah dengan fokus pada inti.
- **Latihan Soal:** Tentukan informasi penting dari sebuah cerita pendek.
- **Tugas Proyek:** Membuat poster tentang suatu kegiatan, fokus pada poin utama.

BAB 5: Berpikir Komputasional: Algorithm Design (Desain Algoritma)

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara terurut dan logis.
- **Peta Konsep:** Algoritma, Langkah-Langkah, Urutan, Solusi
- **Apersepsi:** Ketika kalian membuat nasi goreng, apakah ada langkah-langkahnya?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pengertian Algoritma, pentingnya urutan langkah.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Algoritma untuk menyalakan komputer.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Susunlah langkah-langkah mencuci tangan.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Resep makanan adalah algoritma!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "urutan langkah-langkah".
- **Aktivitas Siswa:** Menyusun algoritma untuk memakai seragam sekolah.
- **Rangkuman:** Algoritma adalah urutan langkah untuk memecahkan masalah.
- **Latihan Soal:** Buat algoritma untuk membuat minuman favorit.
- **Tugas Proyek:** Merancang algoritma untuk permainan sederhana.

BAB 6: Etika AI untuk Siswa SMP

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik memahami konsep dasar etika dalam penggunaan AI dan dampaknya.
- **Peta Konsep:** Etika AI, Tanggung Jawab, Privasi, Bias
- **Apersepsi:** Jika robot bisa melakukan segalanya, apakah itu selalu baik?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pentingnya etika dalam pengembangan dan penggunaan AI, contoh kasus sederhana tentang privasi dan keadilan data.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Dampak penggunaan AI pada filter wajah yang bisa mengubah tampilan fisik.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Diskusi kasus: Bolehkah AI mengambil keputusan sendiri?
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Ada kode etik untuk robot di film-film!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Pikirkan "baik atau buruk".
- **Aktivitas Siswa:** Role-playing skenario etika AI sederhana.
- **Rangkuman:** AI harus digunakan secara bertanggung jawab dan adil.
- **Latihan Soal:** Beri pendapatmu tentang penggunaan AI dalam pengawasan.
- **Tugas Proyek:** Membuat poster kampanye tentang penggunaan AI yang bijak.

Buku AI SMP Kelas 7 Semester 2

Fokus: Praktik Berpikir Komputasional dan Pengenalan Pemrograman Visual dengan Scratch

Jumlah Pertemuan: 14

BAB 1: Pengenalan Lingkungan Scratch

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu mengenal dan menggunakan antarmuka Scratch untuk membuat program sederhana.
- **Peta Konsep:** Scratch, Sprite, Stage, Blok Kode, Green Flag
- **Apersepsi:** Pernahkah kalian bermain game di komputer? Bagaimana game itu dibuat?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pengenalan Scratch sebagai bahasa pemrograman visual, komponen-komponen utama di Scratch (Sprite, Stage, Blok Kode).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Langkah-langkah membuka Scratch dan menggerakkan Sprite.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Menjelaskan fungsi blok kode dasar.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Scratch dibuat oleh MIT (Massachusetts Institute of Technology)!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "seret dan lepas bloknnya".
- **Aktivitas Siswa:** Mengeksplorasi antarmuka Scratch dan mencoba berbagai blok.
- **Rangkuman:** Scratch adalah alat untuk membuat cerita dan game dengan blok kode.
- **Latihan Soal:** Sebutkan bagian-bagian utama di Scratch.
- **Tugas Proyek:** Buat sprite sendiri dan gerakkan.

BAB 2: Membuat Animasi Sederhana dengan Scratch

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu membuat animasi bergerak dan mengubah tampilan Sprite.
- **Peta Konsep:** Gerak, Tampilan, Perulangan, Koordinat
- **Apersepsi:** Bagaimana tokoh kartun bisa bergerak dan berbicara?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Blok gerak (move, turn), blok tampilan (say, switch costume), konsep koordinat x dan y.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membuat kucing Scratch berjalan lurus dan berganti kostum.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Buat kode untuk sprite bergerak 10 langkah ke kanan.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Animasi film juga pakai prinsip ini!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "gerak dan ganti baju".
- **Aktivitas Siswa:** Membuat Sprite berjalan dari satu sisi ke sisi lain layar.
- **Rangkuman:** Animasi di Scratch dibuat dengan menggerakkan dan mengubah tampilan Sprite.

- **Latihan Soal:** Buat Sprite melompat dan berputar.
- **Tugas Proyek:** Membuat animasi nama sendiri.

BAB 3: Logika If-Then dan Looping Dasar

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu menerapkan logika If-Then (kondisi) dan Looping (perulangan) dalam program Scratch.
- **Peta Konsep:** Kondisi, If-Then, Perulangan, Repeat
- **Apersepsi:** Jika kalian lapar, maka kalian makan. Jika tidak, maka kalian tidak makan. Ini adalah contoh "jika-maka".
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pengertian If-Then (jika-maka), blok `if...then`, pengertian Looping (perulangan), blok `repeat`.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membuat Sprite mengucapkan "Halo" jika disentuh, membuat Sprite bergerak 10 kali.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Buat kode untuk Sprite berbicara jika tombol spasi ditekan.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Mesin cuci menggunakan logika "jika-maka" dan perulangan!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "Kalau ini, lakukan itu" dan "Ulangi terus".
- **Aktivitas Siswa:** Membuat Sprite bergerak bolak-balik menggunakan perulangan.
- **Rangkuman:** If-Then digunakan untuk keputusan, Looping untuk mengulang tindakan.
- **Latihan Soal:** Buat Sprite berubah warna jika diklik.
- **Tugas Proyek:** Buat animasi yang berulang.

BAB 4: Simulasi Interaktif: Dialog Karakter

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu membuat simulasi interaktif sederhana dengan dialog antar karakter menggunakan Scratch.
- **Peta Konsep:** Dialog, Pesan, Broadcast, Interaksi
- **Apersepsi:** Bagaimana karakter di film bisa berbicara satu sama lain?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Blok `say`, blok `broadcast` dan `when I receive` untuk komunikasi antar Sprite.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Dua Sprite saling berdialog.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Buat dua Sprite berinteraksi.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Game-game besar juga menggunakan sistem pesan antar objek!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "bicara dan dengarkan".
- **Aktivitas Siswa:** Membuat cerita pendek interaktif dengan dialog.
- **Rangkuman:** Kita bisa membuat Sprite berinteraksi menggunakan blok pesan.
- **Latihan Soal:** Buat Sprite bertanya dan Sprite lain menjawab.
- **Tugas Proyek:** Buat simulasi percakapan di toko.

BAB 5: Game Mini: Tangkap Buah / Hindari Musuh

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu membuat game sederhana dengan konsep skor dan objek yang bergerak.

- **Peta Konsep:** Game, Skor, Objek Bergerak, Kontrol
- **Apersepsi:** Apa saja elemen penting dalam sebuah game sederhana yang kalian sukai?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Variabel (skor), blok `go to random position`, `touching` sensor.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membuat game di mana Sprite menangkap apel yang jatuh.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Bagaimana cara menambahkan skor jika Sprite menyentuh objek?
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Game Pong adalah game pertama yang terkenal!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "variabel untuk skor".
- **Aktivitas Siswa:** Membuat game menangkap objek.
- **Rangkuman:** Game di Scratch bisa dibuat dengan Sprite, kontrol, dan skor.
- **Latihan Soal:** Modifikasi game agar ada objek yang harus dihindari.
- **Tugas Proyek:** Kembangkan game sederhana dengan tema favorit.

BAB 6: Refleksi: Belajar Logika = Belajar Berpikir

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu merefleksikan pentingnya belajar logika dan computational thinking dalam kehidupan sehari-hari.
- **Peta Konsep:** Logika, Berpikir, Pemecahan Masalah, Kehidupan Sehari-hari
- **Apersepsi:** Apakah kalian merasa lebih mudah menyelesaikan masalah setelah belajar Computational Thinking?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Hubungan antara logika, Computational Thinking, dan kemampuan memecahkan masalah di berbagai aspek kehidupan.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Penerapan Computational Thinking saat merencanakan perjalanan atau membuat jadwal belajar.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Mengapa penting untuk berpikir logis?
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Berpikir logis membantu ilmuwan menemukan hal-hal baru!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "berpikir sistematis".
- **Aktivitas Siswa:** Diskusi kelompok tentang bagaimana mereka menerapkan CT di luar kelas.
- **Rangkuman:** Belajar logika dan Computational Thinking melatih kita berpikir lebih baik.
- **Latihan Soal:** Berikan contoh penerapan CT dalam kegiatan rumah.
- **Tugas Proyek:** Membuat esai singkat tentang manfaat belajar CT.

Buku AI SMP Kelas 8 Semester 1

Fokus: Scratch Lanjutan dan Penerapan Computational Thinking dalam Proyek yang Lebih Kompleks

Jumlah Pertemuan: 14

BAB 1: Pengembangan Game Scratch Lanjutan (Level, Skor, Timer)

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu mengembangkan game Scratch dengan fitur level, skor, dan timer.
- **Peta Konsep:** Game Lanjutan, Variabel, Operator, Kontrol Waktu
- **Apersepsi:** Bagaimana game-game yang kalian mainkan bisa punya level yang berbeda dan waktu hitung mundur?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Penggunaan lebih lanjut variabel (untuk level, timer), blok operator (penjumlahan, pengurangan), blok `wait` dan `timer`.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membuat game dengan level yang semakin sulit atau game dengan batas waktu.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Buat kode untuk timer mundur dari 60 detik.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Banyak game terkenal dimulai dari ide sederhana seperti ini!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "variabel itu penting untuk data".
- **Aktivitas Siswa:** Menambahkan fitur level dan timer pada game yang sudah ada.
- **Rangkuman:** Fitur-fitur tambahan seperti level, skor, dan timer membuat game lebih menarik.
- **Latihan Soal:** Buat game di mana pemain harus mengumpulkan poin dalam batas waktu.
- **Tugas Proyek:** Kembangkan game Scratch dengan setidaknya dua dari tiga fitur (level, skor, timer).

BAB 2: Membuat Quiz Interaktif dengan Scratch

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu membuat aplikasi kuis interaktif dengan pertanyaan dan jawaban menggunakan Scratch.
- **Peta Konsep:** Kuis, Pertanyaan, Jawaban, Input, Kondisi
- **Apersepsi:** Pernahkah kalian bermain kuis di aplikasi atau televisi? Bagaimana aplikasi itu tahu jawaban kita benar atau salah?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Blok `ask and wait`, operator perbandingan (`=`), blok `if/else`.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membuat kuis sederhana "Siapaakah presiden pertama Indonesia?".
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Buat kuis dengan 3 pertanyaan dan umpan balik.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Kuis sudah ada sejak zaman dahulu!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "tanya dan periksa jawaban".
- **Aktivitas Siswa:** Membuat kuis tentang mata pelajaran favorit.

- **Rangkuman:** Kita bisa membuat kuis interaktif dengan blok tanya jawab dan kondisi.
- **Latihan Soal:** Buat kuis dengan pilihan ganda.
- **Tugas Proyek:** Rancang dan buat kuis tentang pengetahuan umum.

BAB 3: Latihan Computational Thinking dalam Game

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menerapkan konsep Computational Thinking dalam desain dan pengembangan game.
- **Peta Konsep:** CT dalam Game, Desain Game, Debugging, Optimasi
- **Apersepsi:** Saat membuat game, apakah kalian perlu berpikir terstruktur seperti Computational Thinking?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Bagaimana Decomposition, Pattern Recognition, Abstraction, dan Algorithm Design diterapkan dalam membuat game. Pentingnya Debugging (mencari kesalahan) dan Optimasi (membuat program lebih efisien).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Menganalisis game "Flappy Bird" dari sudut pandang CT.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Identifikasi konsep CT pada game yang telah kalian buat.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Pembuat game sering menggunakan CT tanpa mereka sadari!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "perbaiki yang salah, buat lebih baik".
- **Aktivitas Siswa:** Mengidentifikasi bug di game teman dan menyarankan perbaikan.
- **Rangkuman:** CT sangat penting dalam merancang dan membuat game yang baik.
- **Latihan Soal:** Perbaiki kesalahan dalam sebuah kode Scratch yang diberikan.
- **Tugas Proyek:** Perbaiki dan tingkatkan kualitas game yang sudah ada.

BAB 4: Simulasi Edukasi dengan Scratch (Sains atau Bahasa)

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu membuat simulasi edukasi sederhana untuk menjelaskan konsep sains atau bahasa.
- **Peta Konsep:** Edukasi, Simulasi, Konsep, Belajar Interaktif
- **Apersepsi:** Bagaimana komputer bisa membantu kita belajar tentang planet atau anatomi tubuh?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Penggunaan Scratch untuk visualisasi data, menjelaskan proses, atau mengajarkan kosa kata.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Simulasi siklus air, atau alat bantu belajar kosa kata bahasa Inggris.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Rancang sebuah simulasi untuk menjelaskan konsep gravitasi.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Banyak alat belajar di internet adalah simulasi!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Pikirkan "bagaimana cara menjelaskan sesuatu dengan gambar bergerak".
- **Aktivitas Siswa:** Membuat simulasi fotosintesis atau pengenalan diri dalam bahasa Inggris.
- **Rangkuman:** Scratch dapat digunakan untuk membuat alat bantu belajar yang interaktif.
- **Latihan Soal:** Idekan simulasi untuk mata pelajaran lain.

- **Tugas Proyek:** Buat simulasi edukasi tentang topik pilihan kalian.

BAB 5: Evaluasi Proyek & Debugging

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu mengevaluasi proyek Scratch dan melakukan debugging (mencari dan memperbaiki kesalahan) secara sistematis.
- **Peta Konsep:** Evaluasi, Debugging, Kesalahan, Perbaikan
- **Apersepsi:** Apakah kalian pernah membuat program yang tidak berjalan sesuai harapan? Bagaimana cara memperbaikinya?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pentingnya pengujian (testing), teknik debugging sederhana (misalnya, memeriksa blok satu per satu, menggunakan blok **say** untuk melihat nilai variabel).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Contoh program Scratch yang mengandung bug dan cara memperbaikinya.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Temukan dan perbaiki kesalahan dalam kode Scratch yang diberikan.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Debugging disebut "debugging" karena ada serangga (bug) sungguhan yang pernah masuk ke komputer awal!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "Cari tahu penyebabnya, lalu perbaiki".
- **Aktivitas Siswa:** Saling menguji proyek teman dan memberikan masukan untuk debugging.
- **Rangkuman:** Debugging adalah proses penting untuk memastikan program berjalan dengan benar.
- **Latihan Soal:** Buat daftar kemungkinan penyebab error pada sebuah program.
- **Tugas Proyek:** Debugging proyek Scratch yang diberikan oleh guru.

BAB 6: Persiapan ke Mobile App dengan App Inventor

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik memahami konsep dasar pengembangan aplikasi mobile dan mengenal App Inventor sebagai alat.
- **Peta Konsep:** Aplikasi Mobile, App Inventor, Antarmuka, Blocks Editor
- **Apersepsi:** Kalian sering menggunakan aplikasi di HP, bukan? Bagaimana cara membuatnya?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pengenalan dasar tentang aplikasi mobile, mengapa App Inventor cocok untuk pemula, gambaran umum antarmuka App Inventor (Designer dan Blocks Editor).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Perbedaan antara membuat aplikasi di komputer dan di HP.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Jelaskan perbedaan Scratch dan App Inventor.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Aplikasi mobile pertama dibuat untuk game sederhana!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "App Inventor itu Scratch-nya HP".
- **Aktivitas Siswa:** Mengeksplorasi situs web App Inventor dan melihat contoh-contoh aplikasi.
- **Rangkuman:** App Inventor adalah platform untuk membuat aplikasi Android tanpa kode.
- **Latihan Soal:** Sebutkan beberapa jenis aplikasi yang sering kamu gunakan di HP.
- **Tugas Proyek:** Mencari ide aplikasi sederhana untuk kehidupan sehari-hari.

Buku AI SMP Kelas 8 Semester 2

Fokus: Dasar Pengembangan Aplikasi Mobile dengan App Inventor dan Pengenalan AI Sederhana (Google Teachable Machine)

Jumlah Pertemuan: 14

BAB 1: Pengenalan App Inventor 2

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu menggunakan lingkungan App Inventor 2 untuk mendesain antarmuka aplikasi.
- **Peta Konsep:** Antarmuka, Komponen, Layout, Desain
- **Apersepsi:** Bagaimana tampilan aplikasi di HP bisa berbeda-beda dan menarik?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pengenalan Designer View (Palette, Viewer, Components, Properties), komponen UI dasar (Button, Label, TextBox, Image).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Mendesain layar pembuka aplikasi dengan tombol dan teks.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Bagaimana cara menambahkan tombol ke layar aplikasi?
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Desain aplikasi yang baik membuat pengguna senang!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "tarik dan lepas komponennya".
- **Aktivitas Siswa:** Mendesain aplikasi kartu nama dengan nama, foto, dan tombol.
- **Rangkuman:** App Inventor memungkinkan kita merancang tampilan aplikasi dengan mudah.
- **Latihan Soal:** Rancang layout aplikasi kalkulator sederhana.
- **Tugas Proyek:** Desain aplikasi catatan sederhana.

BAB 2: Membuat Aplikasi Sederhana: Kalkulator / Survey

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu membuat aplikasi fungsional sederhana seperti kalkulator atau aplikasi survey.
- **Peta Konsep:** Logika Aplikasi, Event Handling, Variabel
- **Apersepsi:** Bagaimana aplikasi kalkulator bisa menghitung angka yang kita masukkan?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Blok event (When Button.Click), variabel, operator matematika, menampilkan teks di Label.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membuat aplikasi kalkulator penjumlahan sederhana.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Buat kode untuk tombol yang menampilkan pesan "Hello World!".
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Aplikasi kalkulator adalah salah satu aplikasi pertama yang dibuat untuk komputer!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "apa yang terjadi saat diklik".
- **Aktivitas Siswa:** Membuat aplikasi kalkulator penjumlahan dua angka.
- **Rangkuman:** Kita bisa membuat aplikasi interaktif dengan menggabungkan desain dan blok kode.

- **Latihan Soal:** Modifikasi kalkulator untuk bisa melakukan pengurangan.
- **Tugas Proyek:** Buat aplikasi survey sederhana dengan pertanyaan ya/tidak.

BAB 3: Pengenalan Google Teachable Machine (Teori)

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik memahami konsep dasar pengenalan gambar, suara, dan pose menggunakan Google Teachable Machine.
- **Peta Konsep:** Teachable Machine, Machine Learning, Data Training, Prediksi
- **Apersepsi:** Bagaimana HP bisa mengenali wajah kalian saat membuka kunci?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pengertian Google Teachable Machine, konsep Machine Learning sederhana (melatih komputer dengan data), perbedaan antara data training dan prediksi.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Bagaimana Teachable Machine bisa diajari mengenali "senyum" dan "sedih".
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Apa fungsi "Train Model" di Teachable Machine?
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** AI sekarang bisa mengenali kucing dan anjing!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "ajar komputer dengan contoh".
- **Aktivitas Siswa:** Menonton video tutorial tentang Google Teachable Machine.
- **Rangkuman:** Teachable Machine adalah alat untuk membuat model AI tanpa kode.
- **Latihan Soal:** Berikan contoh data yang bisa dilatih untuk mengenali buah.
- **Tugas Proyek:** Mencari ide proyek sederhana menggunakan Teachable Machine.

BAB 4: Praktik dengan Google Teachable Machine: Model Gambar Sederhana

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu membuat model AI sederhana untuk mengenali gambar menggunakan Google Teachable Machine.
- **Peta Konsep:** Model Gambar, Webcam, Data Input, Klasifikasi
- **Apersepsi:** Mari kita coba membuat AI yang bisa mengenali tangan terbuka dan tangan tertutup!
- **Penjelasan Konsep (teori):** Langkah-langkah membuat model gambar di Teachable Machine (mengumpulkan data, melatih model, menguji model).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membuat model untuk membedakan antara apel dan jeruk.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Bagaimana cara melatih model agar lebih akurat?
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Model AI ini seperti bayi yang belajar dari contoh!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "Banyak contoh, hasil akurat".
- **Aktivitas Siswa:** Membuat model Teachable Machine untuk mengenali ekspresi wajah (senyum, datar, sedih).
- **Rangkuman:** Kita bisa melatih komputer untuk mengenali gambar dengan memberikan banyak contoh.
- **Latihan Soal:** Jelaskan mengapa kualitas data training itu penting.
- **Tugas Proyek:** Buat model Teachable Machine untuk mengenali 3 jenis benda di sekitar kalian.

BAB 5: Implementasi Model Gambar ke App Inventor

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu mengintegrasikan model AI yang dibuat di Teachable Machine ke dalam aplikasi App Inventor.
- **Peta Konsep:** Integrasi AI, Extension, Webcam Component, Hasil Prediksi
- **Apersepsi:** Bisakah aplikasi di HP kalian mengenali wajah seperti yang kita buat di Teachable Machine?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Cara mengunduh model dari Teachable Machine, menggunakan ekstensi tertentu di App Inventor untuk mengimpor model, menggunakan komponen kamera dan menampilkan hasil prediksi.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membuat aplikasi yang bisa mengenali apakah kalian menunjuk ke atas atau ke bawah.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Bagaimana cara menampilkan hasil prediksi AI di Label?
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Ini adalah langkah pertama untuk membuat aplikasi cerdas!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "ekstensi untuk AI".
- **Aktivitas Siswa:** Membuat aplikasi App Inventor yang menggunakan model Teachable Machine untuk mendeteksi ekspresi wajah.
- **Rangkuman:** Model AI bisa dihubungkan dengan aplikasi mobile untuk membuatnya lebih pintar.
- **Latihan Soal:** Jelaskan langkah-langkah mengintegrasikan model AI ke App Inventor.
- **Tugas Proyek:** Buat aplikasi App Inventor yang dapat mendeteksi benda menggunakan model Teachable Machine.

BAB 6: Refleksi: Apa Itu AI di Aplikasi?

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu merefleksikan peran dan manfaat AI dalam berbagai aplikasi mobile.
- **Peta Konsep:** Manfaat AI, Dampak Aplikasi, Inovasi
- **Apersepsi:** Coba sebutkan aplikasi di HP kalian yang menurutmu menggunakan AI!
- **Penjelasan Konsep (teori):** Diskusi tentang bagaimana AI meningkatkan fungsionalitas aplikasi (contoh: filter di Instagram, rekomendasi di TikTok, terjemahan instan).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Diskusi tentang aplikasi Google Lens yang bisa mengidentifikasi objek.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Menurutmu, bagaimana AI bisa membantu dalam aplikasi pendidikan?
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Hampir semua aplikasi populer sekarang menggunakan AI!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "AI membuat aplikasi lebih pintar".
- **Aktivitas Siswa:** Diskusi kelompok tentang aplikasi favorit mereka yang menggunakan AI.
- **Rangkuman:** AI membuat aplikasi lebih cerdas dan bermanfaat bagi pengguna.
- **Latihan Soal:** Berikan contoh aplikasi yang kamu harapkan punya fitur AI di masa depan.
- **Tugas Proyek:** Membuat daftar 5 aplikasi yang menggunakan AI dan jelaskan fungsinya.

Buku AI SMP Kelas 9 Semester 1

Fokus: Proyek Mobile App dengan AI Terapan dan Memanfaatkan AI untuk Ide/Desain

Jumlah Pertemuan: 14

BAB 1: Aplikasi Deteksi Suara/Wajah dengan Teachable Machine

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu mengembangkan aplikasi mobile yang dapat mendeteksi suara atau wajah menggunakan model dari Teachable Machine.
- **Peta Konsep:** Deteksi Suara, Deteksi Wajah, Microfon, Kamera, Interaksi
- **Apersepsi:** Bisakah HP kalian mengenali perintah suara kalian?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Menggunakan Teachable Machine untuk model suara (misal: "Ya", "Tidak"), atau model pose (misal: tangan diangkat, tangan diturunkan). Integrasi model ini ke App Inventor.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membuat aplikasi yang berhitung ketika kalian mengucapkan "plus" atau "minus".
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Bagaimana cara membuat aplikasi merespons suara "halo"?
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Asisten suara di HP kalian adalah contoh nyata AI pendeteksi suara!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ingat "suara dan gambar bisa jadi input".
- **Aktivitas Siswa:** Membuat aplikasi yang merespons suara "kiri" atau "kanan" dengan menggerakkan Sprite di layar.
- **Rangkuman:** AI dapat membuat aplikasi merespons suara atau gerakan tubuh.
- **Latihan Soal:** Jelaskan perbedaan model gambar dan model suara di Teachable Machine.
- **Tugas Proyek:** Buat aplikasi yang dapat mendeteksi gerakan tangan untuk mengontrol sesuatu.

BAB 2: Integrasi Model AI ke App Inventor Lanjutan

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu mengatasi tantangan dan mengoptimalkan integrasi model AI ke App Inventor untuk aplikasi yang lebih kompleks.
- **Peta Konsep:** Optimasi Model, Akurasi, Skala, Debugging AI
- **Apersepsi:** Mengapa kadang AI tidak selalu benar dalam prediksinya?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi model AI (jumlah data, kualitas data), cara mengatasi overfit dan underfit (secara sederhana), debugging model AI.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Meningkatkan akurasi model deteksi objek dengan menambahkan lebih banyak variasi gambar.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Apa yang harus dilakukan jika model AI sering salah?
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Data yang tidak akurat bisa membuat AI "bodoh"!

- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "Data yang baik, AI yang pintar".
- **Aktivitas Siswa:** Mengidentifikasi masalah dalam model AI yang sudah dibuat dan memperbaikinya.
- **Rangkuman:** Kualitas data training sangat mempengaruhi performa model AI.
- **Latihan Soal:** Berikan contoh bagaimana data yang bias dapat mempengaruhi hasil AI.
- **Tugas Proyek:** Perbaiki dan tingkatkan akurasi salah satu model AI yang pernah dibuat.

BAB 3: Desain Proyek: Aplikasi untuk Kesehatan / Edukasi

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu merancang aplikasi mobile dengan AI untuk memecahkan masalah di bidang kesehatan atau edukasi.
- **Peta Konsep:** Desain Aplikasi, Analisis Masalah, Solusi AI, Target Pengguna
- **Apersepsi:** Bisakah AI membantu kita menjaga kesehatan atau belajar lebih mudah?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Proses merancang aplikasi: identifikasi masalah, menentukan fitur AI yang dibutuhkan, merancang antarmuka pengguna yang ramah.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Merancang aplikasi pengingat minum obat dengan deteksi suara.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Rancang aplikasi untuk membantu siswa belajar matematika.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** AI sudah membantu dokter mendiagnosis penyakit!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "Pikirkan kebutuhan, buat solusi".
- **Aktivitas Siswa:** Brainstorming ide aplikasi AI untuk kesehatan atau edukasi.
- **Rangkuman:** Aplikasi AI bisa menjadi solusi inovatif untuk masalah di kehidupan nyata.
- **Latihan Soal:** Identifikasi masalah di lingkungan sekitar yang bisa diselesaikan dengan aplikasi AI.
- **Tugas Proyek:** Membuat desain (wireframe) dan daftar fitur untuk aplikasi kesehatan/edukasi.

BAB 4: Gunakan ChatGPT untuk Cari Ide Aplikasi

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu memanfaatkan tools AI generatif seperti ChatGPT untuk mencari ide dan mengembangkan konsep aplikasi.
- **Peta Konsep:** ChatGPT, Ide Generasi, Brainstorming, Prompt Engineering
- **Apersepsi:** Apakah kalian tahu ada AI yang bisa membantu kita berpikir dan memberikan ide?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pengenalan ChatGPT sebagai AI generatif, teknik dasar "prompt engineering" untuk mendapatkan ide yang relevan dari ChatGPT.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Meminta ChatGPT untuk memberikan ide aplikasi untuk mengurangi sampah.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Minta ChatGPT untuk memberikan ide fitur baru untuk aplikasi game.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** ChatGPT bisa menulis cerita dan puisi!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "Tanya yang spesifik, dapatkan jawaban bagus".

- **Aktivitas Siswa:** Menggunakan ChatGPT untuk brainstorming ide aplikasi AI.
- **Rangkuman:** ChatGPT bisa menjadi asisten kreatif untuk mengembangkan ide.
- **Latihan Soal:** Berikan prompt ke ChatGPT untuk mendapatkan ide aplikasi sosial.
- **Tugas Proyek:** Gunakan ChatGPT untuk menyempurnakan ide proyek aplikasi kalian.

BAB 5: Presentasi & Evaluasi Aplikasi

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu mempresentasikan aplikasi yang telah dibuat dan mengevaluasi fungsionalitas serta desainnya.
- **Peta Konsep:** Presentasi, Komunikasi, Evaluasi, Feedback, Perbaikan
- **Apersepsi:** Bagaimana cara meyakinkan orang lain bahwa aplikasi kita itu bagus?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Teknik presentasi yang efektif, cara menerima dan memberikan feedback konstruktif, pentingnya iterasi dalam pengembangan aplikasi.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Contoh presentasi aplikasi yang baik dan sesi tanya jawab.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Hal-hal apa saja yang perlu dijelaskan saat presentasi aplikasi?
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Steve Jobs adalah master presentasi produk!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "Latih presentasi, dengarkan masukan".
- **Aktivitas Siswa:** Mempresentasikan aplikasi mereka di depan kelas dan menerima feedback.
- **Rangkuman:** Presentasi dan evaluasi membantu menyempurnakan aplikasi.
- **Latihan Soal:** Buat daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan setelah melihat presentasi aplikasi.
- **Tugas Proyek:** Merevisi aplikasi berdasarkan feedback yang diterima.

BAB 6: Menulis Deskripsi Aplikasi dengan Bantuan AI

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu menulis deskripsi aplikasi yang menarik dengan bantuan tools AI.
- **Peta Konsep:** Deskripsi Aplikasi, Pemasaran, Keyword, Copywriting AI
- **Apersepsi:** Mengapa kita perlu deskripsi yang bagus untuk aplikasi di Play Store?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pentingnya deskripsi aplikasi yang menarik, elemen-elemen deskripsi yang baik, penggunaan AI (ChatGPT/Gemini) untuk menyusun draf deskripsi dan mencari kata kunci.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Meminta AI untuk membuat deskripsi untuk aplikasi kalkulator.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Minta AI untuk menulis 3 poin keunggulan aplikasi kalian.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Judul dan deskripsi yang bagus bisa membuat aplikasi lebih banyak diunduh!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "AI bantu tulis kata-kata menarik".
- **Aktivitas Siswa:** Menulis deskripsi untuk aplikasi mereka dengan bantuan ChatGPT/Gemini.
- **Rangkuman:** AI bisa membantu kita membuat deskripsi aplikasi yang persuasif.
- **Latihan Soal:** Analisis deskripsi aplikasi favoritmu, apa yang membuatnya menarik?

- **Tugas Proyek:** Buat deskripsi lengkap (judul, deskripsi singkat, fitur) untuk proyek aplikasi kalian.
-

Buku AI SMP Kelas 9 Semester 2

Fokus: Kolaborasi Proyek AI, Penguatan Konsep, dan Refleksi Dampak AI

Jumlah Pertemuan: 14

BAB 1: Penguatan App Inventor & AI Model

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan App Inventor serta mengintegrasikan model AI yang lebih kompleks.
- **Peta Konsep:** Refinement, Debugging Lanjut, AI Tingkat Lanjut, Error Handling
- **Apersepsi:** Apakah aplikasi yang kalian buat sudah berjalan sempurna?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Debugging tingkat lanjut di App Inventor, penanganan kesalahan (error handling) sederhana, eksplorasi fitur-fitur App Inventor yang lebih canggih (misal: TinyDB untuk penyimpanan data lokal, list).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Mengatasi bug yang menyebabkan aplikasi crash.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Bagaimana cara menyimpan data di aplikasi agar tidak hilang saat ditutup?
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Programmer profesional juga sering debugging!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "Perbaiki, simpan, uji lagi".
- **Aktivitas Siswa:** Mengoptimalkan aplikasi yang sudah ada, menambahkan fitur penyimpanan data sederhana.
- **Rangkuman:** Penguatan keterampilan penting untuk membuat aplikasi yang andal.
- **Latihan Soal:** Tambahkan fitur riwayat perhitungan pada aplikasi kalkulator.
- **Tugas Proyek:** Implementasikan fitur penyimpanan data atau penggunaan list pada aplikasi kalian.

BAB 2: Proyek Kolaboratif: Tim Membangun Aplikasi

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu bekerja sama dalam tim untuk membangun sebuah aplikasi mobile dengan fitur AI.
- **Peta Konsep:** Kolaborasi, Pembagian Tugas, Komunikasi Tim, Integrasi Kode
- **Apersepsi:** Apakah kalian pernah membuat proyek bersama teman-teman? Bagaimana cara membagi tugasnya?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pentingnya kerja tim, pembagian peran (desainer, programmer, penguji), komunikasi efektif, tools sederhana untuk kolaborasi.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Pembagian tugas dalam tim untuk membuat aplikasi deteksi jenis tanaman.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Apa peran masing-masing anggota tim dalam proyek?

- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Aplikasi besar seperti WhatsApp dibangun oleh banyak orang!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "Kerja sama, hasil lebih baik".
- **Aktivitas Siswa:** Pembentukan kelompok dan penentuan ide proyek kolaboratif.
- **Rangkuman:** Kerja sama tim memungkinkan kita membangun proyek yang lebih besar dan kompleks.
- **Latihan Soal:** Susun rencana kerja tim untuk proyek aplikasi.
- **Tugas Proyek:** Mulai kembangkan proyek aplikasi kolaboratif.

BAB 3: Tanya Jawab AI dengan ChatGPT & Gemini

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu menggunakan AI generatif (ChatGPT, Gemini) untuk mencari informasi dan memahami konsep AI yang lebih luas.
- **Peta Konsep:** AI Generatif, Informasi AI, Belajar Mandiri, Verifikasi Informasi
- **Apersepsi:** Jika kalian punya pertanyaan tentang AI, di mana kalian akan mencari jawabannya?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pemanfaatan ChatGPT/Gemini sebagai sumber belajar (dengan catatan perlunya verifikasi), cara bertanya yang efektif untuk mendapatkan informasi AI.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Bertanya kepada AI tentang sejarah Machine Learning, atau aplikasi AI di bidang kedokteran.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Minta ChatGPT menjelaskan konsep "Neural Network" dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** AI bisa menjawab jutaan pertanyaan dalam hitungan detik!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "AI adalah guru yang tahu banyak".
- **Aktivitas Siswa:** Mengajukan pertanyaan tentang topik AI yang menarik bagi mereka kepada ChatGPT/Gemini dan mendiskusikannya.
- **Rangkuman:** AI generatif bisa menjadi alat bantu belajar yang sangat kuat.
- **Latihan Soal:** Temukan 3 fakta menarik tentang AI menggunakan ChatGPT/Gemini.
- **Tugas Proyek:** Siapkan 5 pertanyaan tentang masa depan AI dan tanyakan kepada AI.

BAB 4: Diskusi Etika Penggunaan AI di Masyarakat

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu menganalisis dampak etika dari penggunaan AI dalam skala sosial yang lebih luas.
- **Peta Konsep:** Etika Sosial AI, Privasi Data, Bias Algoritma, Tanggung Jawab
- **Apersepsi:** Apakah penggunaan AI selalu membawa dampak positif bagi masyarakat?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pembahasan kasus nyata etika AI (misal: privasi data di media sosial, bias dalam sistem pengenalan wajah, dampak AI terhadap pekerjaan).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Diskusi tentang pro dan kontra penggunaan AI dalam pengambilan keputusan penting.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Apa pendapatmu tentang AI yang digunakan untuk menyaring pelamar kerja?
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Beberapa negara sudah membuat undang-undang tentang AI!

- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "Pikirkan dampak AI pada orang lain".
- **Aktivitas Siswa:** Debat kelompok tentang topik etika AI tertentu.
- **Rangkuman:** Penggunaan AI harus mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosialnya.
- **Latihan Soal:** Buat daftar dilema etika yang mungkin timbul dari penggunaan AI.
- **Tugas Proyek:** Menulis artikel singkat tentang salah satu isu etika AI.

BAB 5: Dokumentasi Proyek dengan ChatGPT

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu membuat dokumentasi proyek yang baik dengan bantuan tools AI.
- **Peta Konsep:** Dokumentasi, Penjelasan Kode, Fitur, Manfaat, AI untuk Dokumen
- **Apersepsi:** Mengapa penting untuk menjelaskan bagaimana aplikasi kalian bekerja?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pentingnya dokumentasi proyek (untuk berbagi, untuk masa depan), bagaimana AI (ChatGPT) bisa membantu dalam menulis bagian-bagian dokumentasi (deskripsi, cara kerja, fitur).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Meminta ChatGPT membuat daftar fitur dan cara menggunakan aplikasi yang sudah dibuat.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Minta AI untuk menulis instruksi penggunaan aplikasi kalian.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Programmer menghabiskan banyak waktu untuk dokumentasi!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "AI bantu jelaskan idemu".
- **Aktivitas Siswa:** Membuat dokumentasi sederhana untuk proyek kolaboratif mereka menggunakan bantuan ChatGPT.
- **Rangkuman:** AI bisa menjadi alat yang berguna untuk mendokumentasikan proyek.
- **Latihan Soal:** Buat poin-poin penting yang harus ada dalam dokumentasi proyek aplikasi.
- **Tugas Proyek:** Selesaikan dokumentasi proyek kolaboratif kalian.

BAB 6: Presentasi Proyek Akhir

- **Tujuan Pembelajaran:** Peserta didik mampu mempresentasikan proyek akhir aplikasi AI secara profesional dan menjelaskan kontribusi tim.
- **Peta Konsep:** Presentasi Akhir, Portofolio, Refleksi Pembelajaran
- **Apersepsi:** Ini adalah kesempatan kalian untuk menunjukkan semua yang sudah kalian pelajari dan ciptakan!
- **Penjelasan Konsep (teori):** Tips untuk presentasi proyek akhir (demonstrasi langsung, penjelasan peran tim, rencana pengembangan selanjutnya).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Contoh presentasi proyek akhir yang menarik.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Apa tantangan terbesar yang dihadapi tim kalian saat membuat aplikasi ini?
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Banyak perusahaan teknologi mencari orang yang bisa membuat dan mempresentasikan ide!
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** "Latihan, percaya diri, tunjukkan yang terbaik".
- **Aktivitas Siswa:** Presentasi proyek akhir tim di depan kelas (atau audiens yang lebih besar jika memungkinkan).

- **Rangkuman:** Proyek akhir adalah puncak dari pembelajaran AI kalian, tunjukkan yang terbaik!
- **Latihan Soal:** Persiapkan diri untuk pertanyaan dari audiens tentang proyek kalian.
- **Tugas Proyek:** Kirimkan proyek akhir (aplikasi dan dokumentasi).

Buku AI SMA Kelas 10 Semester 1

Fokus: Pemahaman AI Modern & Tools AI

1. Evolusi AI: Dari Mesin Hitung ke Chatbot
 2. Pengenalan Tools: ChatGPT, Gemini, Grok
 3. Percobaan: Tanya AI tentang Sejarah, Sains, dll
 4. Diskusi Etika AI: Deepfake, Bias, Privasi
 5. Pengenalan Dataset & Labeling
 6. Mini Riset: Gunakan AI untuk Ringkasan Artikel
-

Buku AI SMA Kelas 10 Semester 2

Fokus: Penerapan AI Dasar dengan Google TM

1. Teachable Machine: Deteksi Gambar & Suara
2. Cara Mengumpulkan & Melabeli Data
3. Latihan: Model AI untuk Ekspresi Wajah / Kucing vs Anjing
4. Uji Model & Evaluasi Akurasinya
5. Refleksi: Bagaimana AI Belajar?
6. Kolaborasi: Gunakan Model di App/Web

Buku AI SMA Kelas 11 Semester 1: Dasar-Dasar AI dan Data Mining

Fokus: Pengenalan KA & Data Mining Dasar dengan Orange

BAB 1: Pengenalan Kecerdasan Artifisial & Etika Digital

- **Tujuan Pembelajaran:** Memahami konsep dasar Kecerdasan Artifisial (KA) dan pentingnya etika digital dalam penggunaannya.
- **Peta Konsep:** Kecerdasan Artifisial, Sejarah AI, Jenis-jenis AI, Etika Digital, Literasi Digital.
- **Apersepsi:** Tanya jawab tentang film atau aplikasi yang menggunakan AI.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Definisi AI, AI vs. Kecerdasan Manusia, Peran AI dalam Kehidupan Sehari-hari, Literasi Digital dan Etika Digital (Hak Cipta, Privasi Data, Tanggung Jawab).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Contoh penggunaan AI di smartphone (asisten suara, rekomendasi produk).
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Identifikasi contoh AI dalam kehidupan sehari-hari, Studi kasus dilema etika digital.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Sejarah singkat AI yang menarik (misal: Turing Test).
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Menggunakan singkatan untuk mengingat jenis-jenis AI.
- **Aktivitas Siswa:** Diskusi kelompok tentang pro dan kontra penggunaan AI.
- **Rangkuman:** Poin-poin penting tentang dasar AI dan etika.
- **Latihan Soal:** Pilihan ganda dan esai pendek.
- **Tugas Proyek:** Membuat poster kampanye etika digital sederhana.

BAB 2: Dasar Berpikir Komputasional dalam AI

- **Tujuan Pembelajaran:** Memahami konsep berpikir komputasional sebagai dasar pemecahan masalah dengan AI.
- **Peta Konsep:** Berpikir Komputasional, Dekomposisi, Pengenalan Pola, Abstraksi, Algoritma.
- **Apersepsi:** Memecahkan teka-teki sederhana yang memerlukan langkah-langkah logis.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pengertian berpikir komputasional, tahapan berpikir komputasional, relevansi dalam pengembangan AI.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Analisis masalah harian menggunakan pendekatan berpikir komputasional (misal: membuat daftar belanja).
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Menganalisis studi kasus sederhana dan menerapkan tahapan berpikir komputasional.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Bagaimana komputer "berpikir" mirip manusia.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Diagram alir untuk memahami proses.
- **Aktivitas Siswa:** Memecahkan masalah sederhana secara berkelompok menggunakan tahapan berpikir komputasional.
- **Rangkuman:** Penekanan pada pentingnya berpikir komputasional.
- **Latihan Soal:** Soal berbasis skenario.

- **Tugas Proyek:** Merancang algoritma sederhana untuk tugas sehari-hari.

BAB 3: Pengenalan Orange Data Mining

- **Tujuan Pembelajaran:** Mengetahui dan mampu menggunakan perangkat lunak Orange Data Mining untuk analisis data sederhana.
- **Peta Konsep:** Orange Data Mining, Antarmuka Pengguna, Widget, Workflow.
- **Apersepsi:** Melihat contoh visualisasi data yang menarik.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Apa itu Orange, mengapa Orange digunakan, pengenalan antarmuka dan fungsi dasar.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Demonstrasi langsung penggunaan Orange dengan dataset sederhana.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Langkah-langkah dasar membuat workflow di Orange.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Perangkat lunak data mining gratis lainnya.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Shortcut penting di Orange.
- **Aktivitas Siswa:** Mengikuti tutorial dasar Orange secara mandiri atau berkelompok.
- **Rangkuman:** Fungsi dasar Orange untuk eksplorasi data.
- **Latihan Soal:** Praktikum singkat di Orange.
- **Tugas Proyek:** Membuat workflow sederhana di Orange.

BAB 4: Eksplorasi Dataset Sederhana: Buah, Cuaca, Emosi

- **Tujuan Pembelajaran:** Mampu mengimpor dan melakukan eksplorasi awal pada dataset sederhana di Orange.
- **Peta Konsep:** Dataset, Atribut, Instance, Import Data, Data Table.
- **Apersepsi:** Permainan menebak objek dari beberapa ciri-ciri.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Struktur dataset, jenis-jenis data (numerik, kategorikal), cara mengimpor data ke Orange.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Mengimpor dataset "buah" dan melihat tabel datanya di Orange.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Mengidentifikasi atribut dan instance dari dataset yang diberikan.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Pentingnya data bersih.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Contoh dataset yang mudah diingat.
- **Aktivitas Siswa:** Mengimpor dan melihat dataset "cuaca" atau "emosi" di Orange.
- **Rangkuman:** Langkah-langkah awal eksplorasi data.
- **Latihan Soal:** Praktik mengimpor berbagai dataset.
- **Tugas Proyek:** Menyiapkan satu dataset sederhana dan mengimpornya ke Orange.

BAB 5: Visualisasi Data & Pengelompokan

- **Tujuan Pembelajaran:** Mampu melakukan visualisasi data dasar dan memahami konsep pengelompokan (clustering) sederhana.
- **Peta Konsep:** Visualisasi Data, Scatter Plot, Bar Chart, Box Plot, Pengelompokan, K-Means.
- **Apersepsi:** Melihat grafik berita dan mendiskusikan apa yang disampaikan.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pentingnya visualisasi data, jenis-jenis visualisasi populer, pengenalan konsep pengelompokan (mencari pola).

- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Visualisasi dataset "buah" untuk melihat hubungan antar atribut, simulasi pengelompokan objek.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Memilih jenis visualisasi yang tepat untuk data tertentu.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Kisah sukses visualisasi data.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Asosiasi jenis grafik dengan tipe data.
- **Aktivitas Siswa:** Membuat berbagai visualisasi dari dataset yang ada di Orange.
- **Rangkuman:** Pentingnya visualisasi untuk memahami data.
- **Latihan Soal:** Membuat visualisasi di Orange.
- **Tugas Proyek:** Mempresentasikan insight dari visualisasi data kelompok.

BAB 6: Decision Tree Dasar: Ya/Tidak dari Fitur

- **Tujuan Pembelajaran:** Memahami konsep dasar Decision Tree dan mampu membangun model Decision Tree sederhana di Orange.
- **Peta Konsep:** Decision Tree, Klasifikasi, Prediksi, Atribut, Cabang.
- **Apersepsi:** Permainan "tebak karakter" dengan pertanyaan ya/tidak.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Apa itu Decision Tree, bagaimana cara kerjanya, contoh sederhana, penggunaan untuk klasifikasi.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membangun Decision Tree untuk memprediksi apakah besok hujan berdasarkan cuaca hari ini.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Menggambar Decision Tree sederhana dari data yang diberikan.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Penerapan Decision Tree di dunia nyata (misal: diagnosis penyakit).
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Membuat pohon keputusan untuk masalah pribadi.
- **Aktivitas Siswa:** Membangun Decision Tree di Orange untuk dataset "emosi" atau "cuaca".
- **Rangkuman:** Fungsi Decision Tree untuk membuat keputusan.
- **Latihan Soal:** Latihan membangun model Decision Tree.
- **Tugas Proyek:** Menerapkan Decision Tree pada dataset pilihan siswa.

BAB 7: Eksperimen Prediksi Emosi

- **Tujuan Pembelajaran:** Mampu melakukan eksperimen prediksi menggunakan model Decision Tree untuk dataset "emosi".
- **Peta Konsep:** Prediksi, Evaluasi Model, Akurasi.
- **Apersepsi:** Bagaimana AI bisa memprediksi sesuatu?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Konsep prediksi, cara mengevaluasi model sederhana (akurasi).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Melakukan prediksi emosi dari teks singkat menggunakan model yang telah dibangun.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Menghitung akurasi prediksi.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Tantangan dalam memprediksi emosi.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Tabel perbandingan hasil prediksi.
- **Aktivitas Siswa:** Melakukan eksperimen prediksi emosi di Orange dan menganalisis hasilnya.

- **Rangkuman:** Prediksi sebagai salah satu kemampuan AI.
- **Latihan Soal:** Menginterpretasikan hasil prediksi.
- **Tugas Proyek:** Meningkatkan akurasi model prediksi emosi.

Buku AI SMA Kelas 11 Semester 2: Proyek AI Terapan

Fokus: Penerapan AI: Chatbot, Prompting, dan Kombinasi Tools

BAB 1: Chatbot Sederhana dengan ChatGPT + Teknik Prompting

- **Tujuan Pembelajaran:** Memahami konsep chatbot dan mampu membuat chatbot sederhana menggunakan ChatGPT dengan teknik prompting yang efektif.
- **Peta Konsep:** Chatbot, ChatGPT, Prompt Engineering, Large Language Models (LLM).
- **Apersepsi:** Berinteraksi dengan chatbot populer (misal: di layanan pelanggan).
- **Penjelasan Konsep (teori):** Apa itu chatbot, bagaimana ChatGPT bekerja, pentingnya prompting yang jelas.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Mendesain prompt untuk membuat ChatGPT berperan sebagai asisten belanja.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Merancang prompt untuk skenario tertentu.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Chatbot pertama di dunia.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Formula prompt yang efektif.
- **Aktivitas Siswa:** Membuat chatbot sederhana dengan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan umum.
- **Rangkuman:** Dasar-dasar interaksi dengan LLM melalui prompting.
- **Latihan Soal:** Membuat berbagai prompt.
- **Tugas Proyek:** Merancang dan menguji chatbot untuk topik tertentu.

BAB 2: Bangun Alur Percakapan: Tanya-Jawab Sains

- **Tujuan Pembelajaran:** Mampu membangun alur percakapan yang logis untuk chatbot, khususnya dalam konteks tanya-jawab sains.
- **Peta Konsep:** Alur Percakapan, Struktur Percakapan, Topik, Sub-topik.
- **Apersepsi:** Analisis percakapan dalam buku atau film.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Merencanakan alur percakapan, mengidentifikasi niat pengguna, menangani pertanyaan lanjutan.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membuat alur percakapan untuk chatbot yang menjelaskan siklus air.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Mengidentifikasi celah dalam alur percakapan.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Bagaimana chatbot menangani percakapan kompleks.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Mind map untuk alur percakapan.
- **Aktivitas Siswa:** Merancang alur percakapan untuk chatbot tanya-jawab sains.
- **Rangkuman:** Pentingnya struktur dalam percakapan AI.
- **Latihan Soal:** Merancang alur untuk skenario yang berbeda.
- **Tugas Proyek:** Mengimplementasikan alur percakapan di chatbot ChatGPT.

BAB 3: Eksperimen Emosi Komentar dengan Orange

- **Tujuan Pembelajaran:** Mampu menganalisis sentimen (emosi) dari teks komentar menggunakan Orange.
- **Peta Konsep:** Analisis Sentimen, Natural Language Processing (NLP), Preprocessing Teks, Word Cloud.

- **Apersepsi:** Bagaimana iklan mengetahui perasaan kita?
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pengenalan analisis sentimen, tahapan dasar NLP (tokenisasi, stemming), penggunaan Orange untuk teks.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Menganalisis sentimen dari ulasan film pendek menggunakan Orange.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Menginterpretasikan hasil analisis sentimen.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Penerapan analisis sentimen di media sosial.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Kata kunci positif dan negatif.
- **Aktivitas Siswa:** Melakukan analisis sentimen pada kumpulan komentar di Orange.
- **Rangkuman:** Memanfaatkan Orange untuk analisis teks.
- **Latihan Soal:** Mengidentifikasi sentimen dari teks.
- **Tugas Proyek:** Membuat laporan analisis sentimen dari komentar online.

BAB 4: Uji Coba Grok untuk Insight Data

- **Tujuan Pembelajaran:** Mengetahui Grok sebagai alat bantu untuk mendapatkan insight dari data.
- **Peta Konsep:** Grok, Data Insight, Pattern Recognition.
- **Apersepsi:** Melihat contoh insight data yang menarik (misal: tren penjualan).
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pengenalan Grok (jika tersedia dan relevan di konteks Indonesia), cara Grok membantu menemukan pola dan insight.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Menggunakan Grok untuk menganalisis dataset sederhana dan menemukan tren.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Menentukan insight yang bisa didapatkan dari data tertentu.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Perangkat AI lain yang digunakan untuk insight data.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Fokus pada pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana" saat mencari insight.
- **Aktivitas Siswa:** Mengeksplorasi Grok dengan dataset yang sama dengan Orange untuk membandingkan insight.
- **Rangkuman:** Grok sebagai alat bantu analisis data.
- **Latihan Soal:** Mengidentifikasi potensi insight dari data mentah.
- **Tugas Proyek:** Membandingkan insight dari Orange dan Grok pada dataset yang sama.

BAB 5: Kombinasi Google TM, ChatGPT, dan Orange

- **Tujuan Pembelajaran:** Mampu mengombinasikan berbagai tools (Google Teachable Machine, ChatGPT, Orange) untuk proyek AI yang lebih kompleks.
- **Peta Konsep:** Integrasi Tools, Google Teachable Machine (TM), Workflow Integrasi.
- **Apersepsi:** Bagaimana berbagai aplikasi di ponsel kita bisa bekerja sama.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Konsep integrasi, contoh skenario penggabungan tools (misal: TM untuk pengenalan gambar, Orange untuk analisis, ChatGPT untuk deskripsi).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Menggunakan TM untuk melatih model pengenalan ekspresi, lalu Orange untuk analisis data ekspresi, dan ChatGPT untuk menulis laporan.

- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Merancang alur kerja yang mengintegrasikan tiga tools.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Tren integrasi AI di industri.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Diagram alir untuk integrasi.
- **Aktivitas Siswa:** Mengerjakan proyek mini yang menggabungkan setidaknya dua tools.
- **Rangkuman:** Kekuatan integrasi dalam proyek AI.
- **Latihan Soal:** Merancang skenario integrasi.
- **Tugas Proyek:** Proyek kolaboratif dengan integrasi tools.

BAB 6: Dokumentasi Proyek Menggunakan Bantuan AI

- **Tujuan Pembelajaran:** Mampu mendokumentasikan proyek AI dengan rapi menggunakan bantuan AI.
- **Peta Konsep:** Dokumentasi Proyek, Laporan Proyek, Presentasi, Alat Bantu AI (ChatGPT).
- **Apersepsi:** Pentingnya catatan dan laporan dalam setiap pekerjaan.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Struktur dokumentasi proyek (pendahuluan, metodologi, hasil, kesimpulan), peran AI dalam membantu penulisan.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Menggunakan ChatGPT untuk membuat draf bagian "Metodologi" dari laporan proyek.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Merevisi draf laporan yang dihasilkan AI.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** AI yang bisa menulis cerita.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Checklist dokumentasi.
- **Aktivitas Siswa:** Menulis draf dokumentasi proyek sebelumnya dengan bantuan ChatGPT.
- **Rangkuman:** Manfaat AI dalam dokumentasi.
- **Latihan Soal:** Mereview contoh dokumentasi.
- **Tugas Proyek:** Menyelesaikan dokumentasi proyek AI.

BAB 7: Pengantar Internet & Mesin Pencari Tingkat Lanjut

- **Tujuan Pembelajaran:** Memahami cara kerja internet dan mesin pencari pada tingkat lanjut, serta pemanfaatan perangkat untuk pengecekan kebenaran konten digital.
- **Peta Konsep:** Internet, Mesin Pencari, Algoritma Pencarian, Filterisasi Informasi, Hoaks, Membaca Lateral.
- **Apersepsi:** Diskusi tentang berita hoaks yang pernah ditemui.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Arsitektur dasar internet, cara kerja mesin pencari (indeksasi, ranking), teknik pencarian efektif, pentingnya verifikasi informasi, konsep membaca lateral.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Menganalisis hasil pencarian untuk suatu topik dan mengidentifikasi sumber terpercaya.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Mengevaluasi kredibilitas sumber informasi online.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Sejarah singkat internet.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Keyword untuk pencarian canggih.
- **Aktivitas Siswa:** Melakukan riset topik menggunakan teknik pencarian lanjut dan mengecek kebenaran konten.

- **Rangkuman:** Pentingnya literasi digital dan keamanan konten.
 - **Latihan Soal:** Studi kasus tentang hoaks.
 - **Tugas Proyek:** Membuat presentasi tentang bahaya hoaks dan cara verifikasinya.
-

Buku AI SMA Kelas 12 Semester 1: Studi Kasus & Riset AI

Fokus: Pengembangan Insight melalui Studi Kasus & Mini Riset

BAB 1: AI dalam Dunia Nyata: Kesehatan, Transportasi, dsb

- **Tujuan Pembelajaran:** Memahami berbagai aplikasi AI di berbagai sektor kehidupan nyata.
- **Peta Konsep:** Aplikasi AI, Sektor Kesehatan, Sektor Transportasi, Sektor Keuangan, Sektor Pendidikan.
- **Apersepsi:** Berdiskusi tentang bagaimana AI bisa membantu dalam pekerjaan impian siswa.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Contoh-contoh spesifik penerapan AI (diagnosa medis, mobil otonom, sistem rekomendasi, chatbot pendidikan).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Studi kasus aplikasi AI di rumah sakit atau perusahaan transportasi.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Mengidentifikasi masalah yang bisa diselesaikan AI di suatu sektor.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** AI yang menyelamatkan nyawa.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Kategori aplikasi AI.
- **Aktivitas Siswa:** Presentasi kelompok tentang satu aplikasi AI di sektor tertentu.
- **Rangkuman:** Luasnya dampak AI.
- **Latihan Soal:** Menentukan aplikasi AI yang relevan.
- **Tugas Proyek:** Wawancara dengan profesional yang menggunakan AI di pekerjaannya (jika memungkinkan).

BAB 2: Studi Kasus Deteksi Hoaks dengan AI

- **Tujuan Pembelajaran:** Menganalisis bagaimana AI digunakan untuk mendeteksi hoaks dan melatih siswa berpikir kritis.
- **Peta Konsep:** Deteksi Hoaks, Klasifikasi Teks, Machine Learning untuk Hoaks.
- **Apersepsi:** Mengamati contoh hoaks yang viral.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pendekatan AI dalam deteksi hoaks (analisis pola teks, sumber, penyebaran), tantangan deteksi hoaks.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Menganalisis sampel berita dan menentukan apakah itu hoaks dengan bantuan AI (simulasi).
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Mengidentifikasi ciri-ciri hoaks.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Startup yang fokus deteksi hoaks.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Ciri-ciri berita palsu.

- **Aktivitas Siswa:** Menggunakan Orange atau tool lain (jika memungkinkan) untuk menganalisis dataset berita (nyata/hoaks).
- **Rangkuman:** Peran AI dalam melawan informasi salah.
- **Latihan Soal:** Mengevaluasi keabsahan berita.
- **Tugas Proyek:** Merancang sistem sederhana untuk mendeteksi hoaks (konseptual).

BAB 3: Analisis Sosial Media dengan Orange

- **Tujuan Pembelajaran:** Mampu menganalisis data dari media sosial untuk mendapatkan insight menggunakan Orange.
- **Peta Konsep:** Media Sosial, Big Data, Sentiment Analysis, Topik Modeling.
- **Apersepsi:** Diskusi tentang tren di media sosial.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Sumber data media sosial, teknik scraping data (secara etis dan bertanggung jawab), analisis sentimen, identifikasi topik populer.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Menganalisis sentimen terhadap produk dari cuitan Twitter (simulasi data).
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Menginterpretasikan hasil analisis tren di media sosial.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Bagaimana perusahaan menggunakan data media sosial.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Kata kunci untuk analisis media sosial.
- **Aktivitas Siswa:** Menganalisis dataset komentar dari platform media sosial di Orange.
- **Rangkuman:** Pemanfaatan Orange untuk insight sosial media.
- **Latihan Soal:** Merancang analisis untuk kampanye media sosial.
- **Tugas Proyek:** Presentasi hasil analisis sosial media untuk produk fiktif.

BAB 4: Gunakan ChatGPT/Grok untuk Tulis Review Teknologi

- **Tujuan Pembelajaran:** Memanfaatkan AI untuk membantu menulis konten, khususnya review teknologi.
- **Peta Konsep:** Penulisan Konten, Review Teknologi, Gaya Bahasa, Struktur Tulisan.
- **Apersepsi:** Membaca review teknologi favorit dan mendiskusikan apa yang membuatnya bagus.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Struktur review yang baik, cara menggunakan ChatGPT/Grok untuk brainstorming, membuat draf, dan menyempurnakan tulisan.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membuat draf review smartphone baru dengan bantuan ChatGPT.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Menganalisis dan memperbaiki review yang dihasilkan AI.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** AI yang bisa menulis artikel berita.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Checklist menulis review.
- **Aktivitas Siswa:** Menulis review teknologi menggunakan bantuan ChatGPT/Grok.
- **Rangkuman:** AI sebagai asisten menulis yang efektif.
- **Latihan Soal:** Mengembangkan ide untuk review.
- **Tugas Proyek:** Menulis review tentang aplikasi atau gadget pilihan.

BAB 5: Mini Research Paper dengan Bantuan AI

- **Tujuan Pembelajaran:** Mampu menyusun mini research paper (makalah penelitian singkat) dengan bantuan AI untuk literatur review dan penyusunan draf.
- **Peta Konsep:** Makalah Penelitian, Literatur Review, Abstrak, Pendahuluan, Metode, Hasil, Kesimpulan, Referensi.
- **Apersepsi:** Diskusi tentang pentingnya penelitian.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Struktur makalah penelitian, cara mencari literatur relevan menggunakan AI, menyusun draf bagian-bagian makalah dengan bantuan AI.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Menggunakan ChatGPT untuk membantu mencari referensi untuk topik riset "Dampak AI pada Pendidikan".
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Merumuskan hipotesis penelitian.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Bagaimana AI mempercepat penelitian ilmiah.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Template penulisan makalah.
- **Aktivitas Siswa:** Menyusun draf mini research paper tentang topik AI sederhana.
- **Rangkuman:** Memanfaatkan AI dalam proses penelitian.
- **Latihan Soal:** Mengidentifikasi komponen makalah.
- **Tugas Proyek:** Menyelesaikan mini research paper.

BAB 6: Penyusunan Basis Data dan Analisis Data Lanjut

- **Tujuan Pembelajaran:** Memahami konsep basis data dan mampu melakukan analisis data yang lebih kompleks.
- **Peta Konsep:** Basis Data, Relasional Database, SQL (Dasar), Big Data, Data Encoding, Pengolahan Data Lanjut.
- **Apersepsi:** Bagaimana data diatur di perpustakaan atau toko online.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pengertian basis data, jenis-jenis basis data, pengantar SQL sederhana, pengolahan data untuk dataset besar, data encoding.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Mendesain skema basis data sederhana untuk toko buku, melakukan query SQL dasar.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Menulis query SQL sederhana.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Ukuran basis data terbesar di dunia.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Perintah SQL dasar.
- **Aktivitas Siswa:** Merancang skema basis data untuk proyek mereka, melakukan analisis data lanjutan di Orange.
- **Rangkuman:** Pentingnya basis data dalam AI.
- **Latihan Soal:** Mengidentifikasi hubungan antar data.
- **Tugas Proyek:** Membuat basis data sederhana dan mengolah datanya.

BAB 7: Pengantar Algoritma Machine Learning Dasar

- **Tujuan Pembelajaran:** Mengetahui berbagai algoritma Machine Learning (ML) dasar dan fungsinya.
- **Peta Konsep:** Machine Learning, Algoritma ML (Regresi, Klasifikasi, Clustering), Supervised Learning, Unsupervised Learning.
- **Apersepsi:** Bagaimana Netflix merekomendasikan film atau toko online merekomendasikan produk.

- **Penjelasan Konsep (teori):** Apa itu Machine Learning, perbedaan antara supervised dan unsupervised learning, pengenalan algoritma populer (Linear Regression, K-NN, K-Means).
 - **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Menjelaskan cara kerja rekomendasi produk menggunakan algoritma sederhana.
 - **Contoh Soal dan Pembahasan:** Memilih algoritma yang tepat untuk masalah tertentu.
 - **Fakta Menarik / Fun Facts:** ML yang bisa bermain catur.
 - **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Contoh penerapan setiap algoritma.
 - **Aktivitas Siswa:** Diskusi kelompok tentang contoh aplikasi setiap algoritma ML.
 - **Rangkuman:** Fondasi dari kemampuan belajar mesin.
 - **Latihan Soal:** Membedakan jenis algoritma.
 - **Tugas Proyek:** Menjelaskan salah satu algoritma ML secara visual.
-

Buku AI SMA Kelas 12 Semester 2: Proyek Akhir & Kesiapan Dunia Nyata

Fokus: Implementasi Proyek Nyata & Portofolio

BAB 1: Penentuan Topik & Tools untuk Proyek Akhir

- **Tujuan Pembelajaran:** Mampu menentukan topik proyek akhir AI yang relevan dan memilih tools yang sesuai.
- **Peta Konsep:** Ideasi Proyek, Topik Proyek, Pemilihan Tools, Skala Proyek.
- **Apersepsi:** Melihat contoh proyek AI yang inovatif.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Brainstorming ide proyek, kriteria proyek yang baik (relevansi, 可行性), pemilihan tools berdasarkan kebutuhan.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Diskusi contoh proposal proyek AI yang berhasil.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Menilai kelayakan sebuah ide proyek.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Proyek AI SMA yang memenangkan kompetisi.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Checklist pemilihan proyek.
- **Aktivitas Siswa:** Brainstorming topik proyek akhir dan presentasi ide awal.
- **Rangkuman:** Fondasi kesuksesan proyek terletak pada perencanaan.
- **Latihan Soal:** Membuat proposal proyek mini.
- **Tugas Proyek:** Menulis proposal proyek akhir AI.

BAB 2: Pengembangan Aplikasi / Sistem AI Mini

- **Tujuan Pembelajaran:** Mampu mengembangkan aplikasi atau sistem AI mini secara mandiri atau berkelompok.
- **Peta Konsep:** Pengembangan Aplikasi, Pemrograman, Integrasi Modul, Debugging.
- **Apersepsi:** Melihat demo aplikasi AI sederhana yang berfungsi.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Tahapan pengembangan perangkat lunak (engineering process), implementasi kode (Python dasar jika relevan), integrasi model AI yang sudah ada, pengujian.

- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membangun aplikasi web sederhana yang menggunakan model AI untuk klasifikasi gambar.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Mengidentifikasi bug dalam kode sederhana.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Proses pengembangan aplikasi yang rumit.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Teknik debugging.
- **Aktivitas Siswa:** Mulai mengerjakan proyek akhir, menulis kode, dan menguji fungsionalitas.
- **Rangkuman:** Dari teori ke praktik.
- **Latihan Soal:** Mengembangkan modul aplikasi.
- **Tugas Proyek:** Melanjutkan pengembangan proyek akhir.

BAB 3: Kolaborasi Tim: Peran Programmer, Data Analyst, Editor

- **Tujuan Pembelajaran:** Memahami pentingnya kolaborasi tim dalam pengembangan proyek AI dan peran yang berbeda.
- **Peta Konsep:** Kolaborasi Tim, Peran Tim, Komunikasi Efektif, Manajemen Proyek.
- **Apersepsi:** Diskusi tentang pentingnya kerja sama tim dalam olahraga atau band.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Peran dalam tim proyek AI (programmer, data analyst, desainer, editor), komunikasi efektif, tools kolaborasi.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Pembagian tugas dalam proyek AI (misal: satu anggota fokus data, satu fokus kode, satu fokus laporan).
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Merancang struktur tim untuk proyek fiktif.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Tim AI terkenal yang sukses.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Prinsip dasar kerja tim.
- **Aktivitas Siswa:** Pembagian peran dalam tim proyek akhir dan presentasi strategi kolaborasi.
- **Rangkuman:** Kekuatan sinergi tim.
- **Latihan Soal:** Memecahkan masalah kolaborasi.
- **Tugas Proyek:** Implementasi pembagian tugas di proyek akhir.

BAB 4: Pengembangan Model AI (NLP, ML Sederhana)

- **Tujuan Pembelajaran:** Mampu mengembangkan model AI sederhana, termasuk Natural Language Processing (NLP) atau Machine Learning (ML).
- **Peta Konsep:** Pengembangan Model AI, Natural Language Processing (NLP), Machine Learning, Model Prediktif.
- **Apersepsi:** Bagaimana Google Translate atau asisten suara bekerja.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Tahapan pengembangan model (pengumpulan data, pelatihan, evaluasi), contoh sederhana NLP (sentiment analysis, chatbot), contoh ML (klasifikasi, regresi).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Melatih model klasifikasi teks sederhana di Orange.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Mengidentifikasi input dan output model AI.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Kemajuan terbaru di NLP dan ML.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Langkah-langkah pengembangan model.
- **Aktivitas Siswa:** Mengembangkan model AI (NLP atau ML) sesuai dengan proyek akhir.
- **Rangkuman:** Inti dari kecerdasan buatan.
- **Latihan Soal:** Merancang arsitektur model sederhana.

- **Tugas Proyek:** Mengembangkan dan menguji model AI untuk proyek akhir.

BAB 5: Buat Pitch Deck dengan Bantuan ChatGPT

- **Tujuan Pembelajaran:** Mampu membuat pitch deck yang menarik untuk proyek AI dengan bantuan ChatGPT.
- **Peta Konsep:** Pitch Deck, Presentasi Proyek, Elevator Pitch, Desain Slide.
- **Apersepsi:** Melihat contoh pitch deck startup yang sukses.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Komponen pitch deck (masalah, solusi, tim, pasar, model bisnis, demo), cara menggunakan ChatGPT untuk membuat poin-poin utama dan teks.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Membuat draf slide "Masalah dan Solusi" untuk proyek AI.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Mengevaluasi efektivitas slide pitch.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Startup yang mendapatkan investasi besar dari pitch deck.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Struktur pitch yang kuat.
- **Aktivitas Siswa:** Membuat pitch deck untuk proyek akhir dengan bantuan ChatGPT.
- **Rangkuman:** Komunikasi efektif tentang proyek AI.
- **Latihan Soal:** Mengembangkan narasi untuk pitch.
- **Tugas Proyek:** Menyelesaikan pitch deck proyek akhir.

BAB 6: Simulasi Interview Kerja dengan AI (Mock Interview)

- **Tujuan Pembelajaran:** Mempersiapkan diri untuk wawancara kerja di bidang AI dengan melakukan simulasi wawancara menggunakan AI.
- **Peta Konsep:** Wawancara Kerja, Pertanyaan Teknis, Pertanyaan Perilaku, Persiapan Wawancara, AI untuk Mock Interview.
- **Apersepsi:** Berdiskusi tentang pengalaman wawancara kerja yang menantang.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Jenis-jenis pertanyaan wawancara (teknis, perilaku, studi kasus), tips menghadapi wawancara, menggunakan AI (misal: ChatGPT) sebagai pewawancara simulasi.
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Simulasi wawancara dengan ChatGPT untuk posisi "Junior Data Scientist".
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Memberikan umpan balik setelah mock interview.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** AI yang digunakan dalam proses rekrutmen.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Pertanyaan wawancara umum.
- **Aktivitas Siswa:** Melakukan mock interview dengan ChatGPT atau AI lain yang tersedia.
- **Rangkuman:** Kesiapan karier di dunia AI.
- **Latihan Soal:** Menjawab pertanyaan wawancara.
- **Tugas Proyek:** Membuat rangkuman kekuatan dan area perbaikan dari mock interview.

BAB 7: Portofolio Digital AI Siswa

- **Tujuan Pembelajaran:** Mampu menyusun portofolio digital yang menarik untuk memamerkan proyek AI siswa.

- **Peta Konsep:** Portofolio Digital, GitHub, LinkedIn, Proyek, Deskripsi Proyek, Hasil, Pembelajaran.
- **Apersepsi:** Melihat contoh portofolio digital yang mengesankan.
- **Penjelasan Konsep (teori):** Pentingnya portofolio, platform untuk portofolio (GitHub, situs pribadi), cara mendeskripsikan proyek (tujuan, metodologi, hasil, peran siswa).
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi:** Menjelaskan cara membuat readme yang bagus di GitHub untuk proyek AI.
- **Contoh Soal dan Pembahasan:** Merencanakan struktur portofolio.
- **Fakta Menarik / Fun Facts:** Portofolio yang mengantarkan ke pekerjaan impian.
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal:** Elemen kunci portofolio.
- **Aktivitas Siswa:** Mengumpulkan semua proyek AI yang telah dikerjakan dan menyusun draf portofolio digital.
- **Rangkuman:** Showcase kemampuan di bidang AI.
- **Latihan Soal:** Mengoptimalkan deskripsi proyek.
- **Tugas Proyek:** Menyelesaikan dan mempublikasikan portofolio digital AI.

✓ **Struktur BAB Buku Pelajaran Sekolah yang Ideal**

1. Judul BAB

- Singkat, jelas, sesuai dengan kompetensi dasar (KD) atau capaian pembelajaran.

2. Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan apa yang akan siswa kuasai di akhir bab.
- Biasanya dalam bentuk poin:
 - Memahami ...
 - Menganalisis ...
 - Mengidentifikasi ...
 - Mengaplikasikan ...

3. Peta Konsep

- Visualisasi ringkas dari isi bab.
- Membantu siswa melihat hubungan antar subtopik.

4. Apersepsi / Aktivitas Pembuka

- Tanya jawab, cerita pendek, gambar lucu, video, atau fenomena nyata.
- Tujuannya membangun koneksi dengan pengetahuan sebelumnya.

5. Materi Pokok

Disajikan dalam beberapa subjudul, umumnya mencakup:

- **Penjelasan Konsep** (teori)
- **Contoh Kasus atau Ilustrasi**
- **Contoh Soal dan Pembahasan**
- **Fakta Menarik / Fun Facts**
- **Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal**

6. Aktivitas Siswa

- Tugas individu atau kelompok.
- Bisa berbentuk:
 - Diskusi
 - Observasi

- Praktikum
- Proyek mini

7. Rangkuman

- Menyajikan poin-poin penting dari bab.
- Bisa dalam bentuk tabel, mindmap, atau paragraf ringkas.

8. Evaluasi Bab

- Soal latihan:
 - Pilihan Ganda
 - Isian Singkat
 - Essay
 - Mencocokkan
 - Benar/Salah
- Bisa ditambah bagian “Refleksi Diri” → Apa yang sudah dikuasai dan belum.

9. Tugas Mandiri / Proyek

- Tugas tambahan di luar kelas.
- Cocok untuk pendekatan **PBL (Project Based Learning)** atau **literasi digital**.

10. Glosarium (Opsional per bab atau di akhir buku)

- Penjelasan kata-kata penting atau istilah baru dalam bab.

11. Referensi (Jika Diperlukan)

- Sumber tambahan yang bisa diakses siswa atau guru.

Contoh Format Ringkas Tiap Bab:

BAB: nama bab

Tujuan Pembelajaran

Peta Konsep

Apersepsi: "Kenapa lampu bisa menyala?"

- Penjelasan Konsep (teori)
- Contoh Kasus atau Ilustrasi
- Contoh Soal dan Pembahasan

- Fakta Menarik / Fun Facts
- Tips Belajar atau Tips Cepat Menghafal

Aktivitas Siswa

Rangkuman

Latihan Soal

Tugas Proyek